

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 已知全集 $U = \{a, b, c, d, e\}$, 集合 A, B 满足 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$, $\overline{A \cup B} = \{c, e\}$, 则 $A =$ _____.
5. 已知 $p: \frac{x-1}{x-3} \leq 0$, $q: |x+2a| < 2$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有四个推理: ① $a > b \Rightarrow am^2 > bm^2$; ② $\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \Rightarrow a > b$; ③ $a > b, ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; ④ $a^2 > b^2, ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 其中正确的序号是 _____.
7. 关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
8. 若不等式 $|x-a| + |x+2a| \geq -a+1$ 对于任意实数 x 恒成立, 则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知正数 a, b, c 满足 $c < 1, a+b=4$, 则 $\frac{2}{ab} + \frac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.
10. 对于非空实数集合 A , 记 $A^* = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, y \leq x\}$, 设非空实数集合 P 满足条件“若 $x < 1$, 则 $x \notin P$ ”且 $M \subseteq P$, 给出下列命题:
- ①若全集为实数 $\mathbb{R}$, 对于任意非空实数集合 A , 必有 $\overline{A} = A^*$;
 - ②对于任意给定符合题设条件的集合 M, P , 必有 $P^* \subseteq M^*$;
 - ③存在符合题设条件的集合 M, P , 使得 $M^* \cap P = \emptyset$;
 - ④存在符合题设条件的集合 M, P , 使得 $M \cap P^* \neq \emptyset$;
- 其中所有正确命题的序号是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 42$, 求 $x+y, x-2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.
- (2) 已知 $P = x^2 + 2x, Q = 2y - y^2 - 5$, 比较 P 与 Q 的大小.

12. 已知命题 p : “ $\exists x \in \mathbb{R}, ax^2 + 2x - 1 = 0$ ”为假命题.

(1) 求实数 a 的取值集合 A ;

(2) 设集合 $B = \{x \mid 6m - 4 < 2x - 4 < 2m\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

13. 果农种植一种水果, 每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为提高产量同时改善水果口味以赢得市场, 计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现, 该水果年产量 t (万斤) 与用于改良品种的资金投入 x (万元) 之间的关系大致为: $t = 3 - \frac{m}{x+1}$ ($x \geq 0$, m 为常数), 若不改良品种, 年产量为 1 万斤. 该水果最初售价为每斤 4 元, 改良品种后, 售价每斤提高 $\frac{x}{5}$ 元, 假设产量和价格不受其他因素的影响.

(1) 求 m 的值;

(2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y (万元) 求当果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时, 实数 x 的取值范围;

(3) 该果农一年内应当投入多少万元用于改良品种, 才能使得年利润最大? 最大利润是多少?

14. 设函数 $f(x) = ax^2 + (b - 2)x + c + 3$ ($a \neq 0$) .

(1) 当 $c = 0$ 时, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-3, -1)$, 求实数 a 、 b 的值;

(2) 若 $b = -a - 1$, 求关于 x 的不等式 $f(x) > -4x + c + 4$ 的解集;

(3) 若 $f(x) \geq (2a - 2)x + b + 3$ 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 求 $\frac{b^2}{3a^2 + c^2}$ 的最大值.